广州市 AI 养老研究阶段工作报告

围绕场景梳理 需求匹配 比较评估与推广条件

汇报人：靖贻　整理日期：2026 年 10 月 16 日

本阶段围绕组长提出的研究任务，完成了养老基础资料摸底、AI 应用场景与项目证据梳理、比较评估框架，以及需求判据初稿。现有成果已经能够支持研究对象初筛和调查设计；具体推广顺序、部署数量与实际效果，还需要结合真实需求、项目运行和成本记录判断。

一 任务要求与目前进展

任务问题	我们做了什么	目前得到的结果
需求怎样分布	整理全市人口与服务资源；补查需求调查和本地研究；提出需求判据。	已有区域背景和 12 类需求识别方法，尚无全市 AI 服务需求人数。
哪些需求适合 AI 辅助	把场景拆成具体任务，逐项核对 AI 功能及人工、普通设备参照。	形成场景适配条件，能说明 AI 可能增加价值的环节。
哪些场景值得优先研究和推广	整理 8 类候选、52 条证据，建立 7 维度 16 项评价指标。	可以提出取证优先方向；推广排名尚无足够数据支撑。
部署在哪里 服务谁	将人群任务、家庭条件、服务承接和已有设施底册对应。	提出全市背景比较加典型案例的路径，尚未完成空间选址。
推广应注意什么	梳理响应、成本、维护、数据权益、退出和责任问题。	形成可检查的试点条件和访谈问题，可用于核查项目。

二 当前最值得推进的方向

建议先围绕居家安全服务链和认知筛查与转诊两条方向核查真实项目。居家安全已有多类实施线索，适合比较不同发现与求助路径；认知筛查补到了本地具体 AI 设备与系统线索，应重新进入重点候选。康复机器人适合作为机构案例单独研究。这里确定的是下一步研究方向，尚未决定哪项服务应优先采购或全面推广。

本报告汇总截至 10 月 15 日已形成的材料与分析。公开资料中的规划、采购、运行报道和效果证据分别解释；后文所列建议均保留适用条件。

三 数据摸底为研究提供了什么基础

前两轮摸底已建立广州人口与养老资源资料基础。此次按新选题重新判断其用途：描述区域背景、选择案例和寻找承接方。

资料	已掌握的范围	在当前选题中的用途
人口背景	2020 年 176 街镇常住人口及 60 岁、65 岁以上计数；2025 年区级户籍年龄结构。	描述人口结构，构造有差异的案例背景。
养老与助餐	235 条养老机构记录、55777 张备案床位；1399 条助餐记录。	寻找既有服务网络和潜在承接机构。
医疗服务	194 条基层医疗记录；292 条非完整医疗许可记录。	寻找基层筛查、转诊与医养合作入口；两表不直接相加。
照护与政策	250 条长护险服务类型记录；政策、预算及部分执行与服务量材料。	梳理准入、支付和职责；服务类型记录不等于机构数。
空间资料	海珠边界与局部坐标、路线测试；全市交通和街镇面尚不完整。	支撑局部案例准备，不能当作全市精细可达性结果。

新增补查使需求侧有了更具体的依据

查到 2025 年需求调查的官方说明：覆盖 11 区、67 个社区或村、1180 个居民样本；另有 2024 年发放 1122 份老年人问卷的记录。已掌握设计与定性发现，尚无分项统计，不能计算 AI 需要率。[1]

补到广州跌倒研究及认知服务数据。2024 年 118 家基层机构完成近 14 万人认知初筛，高危 1.09 万余人、疑似 1253 人。这提供了服务链研究入口，并非确诊人数或 AI 完成量。[2]

依据评估制度与标准提出取证字段。[3] 本轮形成 21 条来源核查记录、28 项事实提取，含旧资料复核；新增源站文件下载 0 件，复用官方统计 PDF 一份。

数据使用中已明确的限制

年份与常住、户籍口径分开。床位与设施数不代表当前服务能力。南沙区划调整不能直接套 2020 人口；独居与“其中孤寡”人数的原文矛盾已标记待核，相关数值不用于排序。

四 场景调查得到的主要结果

我们先整理 8 类候选场景和 52 条证据记录，再把发布主体、证据性质、项目状态、AI 功能支持程度、原件核验情况分别记录。52 条是证据记录数量，并非 52 个独立项目。初版中归为效果评价的 3 条材料均来自项目方自报或受访者反馈，不能作为独立验证效果。

场景	目前的证据与状态	本轮形成的研究判断
S1 居家被动安全监测	已有安装和项目运行报道；不同设备的 AI 功能证据不一致。	重点核查。围绕异常是否被发现、核实和及时处理展开。
S2 水电数据异常预警	有官方机制与应用通报；覆盖、模型性能及完整成本待核。	有限深入。作为另一识别路径，不预设低成本或可替代即时跌倒识别。
S3 主动呼援与协同处置	有平安通服务和制度资料；具体 AI 语音功能仍需逐项目核对。	作为现行服务参照。不能把整个场景一概认定为非 AI。
S4 康复与助行训练机器人	有试点、签约及相关采购资料；试点线与采购线不能合并。	作为机构案例单独研究，先明确设备、训练任务与实际使用。
S5 认知筛查与干预	补到 SMART 互动式 AI 早筛设备、粤脑康系统及基层服务线索。[4]	由暂缓调整为重点核查候选；筛查、专业复核与后续干预分别评估。
S6 对话与情感陪伴	存在展示及机构使用报道，缺产品、持续使用与独立效果资料。	先研究本人需要、偏好与实际任务；不足以判断本地长期效果。
S7 生活照护机器人	有功能与设备线索，AI 作用和实际使用条件仍不清楚。	按移乘、洗浴、二便等任务拆分；比较普通器具与人工路径。
S8 咨询与服务匹配	养老侧有签约规划；医疗政务助手不能直接算养老匹配运营。	可先做咨询任务设计；实际运营评价须确认服务入口。

两项政策发现改变了原先的资料判断

已找到 2025 智慧养老需求清单的官方入口及配套通报，补入智能助餐、助行出行两个扩展观察方向；完整清单附件仍未取得。它与 2026 年要求的 AI 养老场景清单不是同一文件。[5] 另有官方答复确认机器人应用行动方案已印发，因此该文件应记为“官方确认存在、独立全文待取”。[6]

当前不将所有场景放进同一效果排行榜。安全求助、认知筛查与康复训练面对不同任务，需要先确定各自的比较对象和结果。

五 我们已完成需求判据第一稿

需求侧不再仅停留于“年龄大、独居或失能”。我们依据广州评估制度、相关标准和本地研究，整理 12 类需求，逐项写出可以询问或观察的判据。它们是研究初稿，需要实际调查校准；涉及正式能力评估、诊断与康复适应证的事项仍由专业人员判断。

需求领域	需要记录的具体事实
安全求助	既往跌倒、能否起身和呼救、何时无人响应，分别记录事件与照护空窗。
日常身体照护	进食、洗浴、如厕、穿衣、转移等任务需要何种帮助，现有帮助是否够用。
康复与功能维持	专业训练目标、实际训练机会、中断原因，以及可用治疗师和设备。
认知变化与转诊	本人及家属报告的变化、筛查工具与结果、专业复核和实际接收情况。
认知照护与安全	走失、夜间照护、行为困扰及照护者应对，不凭一次答错作疾病判断。
社会联系与陪伴	可联系的人、实际联系频率、主观陪伴缺口和本人偏好分别记录。
信息与服务获得	找政策、理解条件、准备材料和转人工的卡点，以及最后是否得到服务。
备餐与助餐	购物、备餐、取餐、送餐分别有哪些障碍，是否有专业饮食支持需要。
移动与出行	楼梯、通道、助行、预约、陪同和目的地接收的具体限制。
用药与健康管理	提醒、分药、复诊等任务是否需要帮助，诊疗与剂量调整另交专业人员。
持续照护负担	家属、坐席与护理员分别增加或减少哪些工作，不能把转嫁算节约。
自主与公平获得	知情选择、拒用停用、费用、语言与感官条件，以及可用人工替代。

由需求到场景的判断方式

对同一位老人，先记录具体困难，再看现行服务缺什么，随后核对技术与家庭条件，最后询问本人选择。例如，有跌倒史但能主动求助者，可以先核查呼援和响应是否可靠；不能主动求助且存在照护空窗者，才进一步比较适配的被动发现路径。若无人接警和到场，应先补响应条件。

已把这些判据展开为 26 项取证字段，另设计 8 个条件情境和 12 项政策咨询测试任务。26 项字段用于采集证据，不额外增加 26 项评分；情境是研究构造，任务集尚未用于测评 AI 系统。

六 比较评估已经形成可执行框架

评价部分已完成 7 个维度、16 项核心指标，并与 S1 至 S8 逐项对接，形成 128 格适用性矩阵。同时整理 24 项关键取证设计、各场景最小取证清单，以及 12 组重复计分风险。现阶段采用证据表现矩阵，保留未知与权衡，不预设权重或生成真实排名。

维度	对应的核心问题
需求程度	问题严重性和时效性；具体任务需要及本人使用意愿。
现有服务缺口	哪些任务未得到适当帮助；是否存在等待、中断与连续性问题。
AI 增量价值	相对人工或普通设备改善了什么；全链条净工作负担如何变化。
实施可行性	是否有人响应和接收；环境、网络、维护与备援是否适配。
成本与负担	完整使用周期消耗多少资源；谁付费、谁受益、本人能否负担。
风险与接受度	性能与失效、数据权益与退出、可用性与持续接受、公平获得。
政策可操作性	准入、采购、支付及责任是否清楚；运行与推广条件能否核验。

具体怎样比较

第一步，固定比较单元：人群、任务、生活与服务环境、AI 服务包、替代方案和观察期间。第二步，核查研究、试点、推广所需的不同证据。第三步，对适用指标填原始数据或有依据的事实描述。第四步，在可比范围内说明改善、代价与未知。第五步，改变成本、响应条件或证据可信程度，检查建议是否随之改变。

例如，居家安全可比较“人工巡访和主动呼援”“增加被动监测”“表计异常预警加核实”几条路径；认知筛查可比较同样复核和转诊条件下的人工工具与 AI 辅助工具；咨询匹配可比较人工向导、普通目录检索和带人工接管的 AI 导航。

当前能形成的是条件性政策建议

可以讨论哪些条件下值得补证或试点：是否已有明确困难、能否承接、错误如何复核、谁承担费用与责任。只有取得相应运行、结果和成本证据后，才讨论扩大推广。安全责任等必要条件不能用低价格或高需求抵消。

AI 在研究中可以辅助提取政策、整理证据与检查情境；具体排序规则、重要性判断和最终建议需要可追溯依据。让模型自行打分，不能补足真实需求与效果数据。

七 目前可以得出的结论与下一步

已经能够回答到哪一步

我们已具备开展广州 AI 养老场景研究的资料和方法基础。全市人口及资源底册可支持背景比较；场景表可帮助筛选真实项目；需求判据和评价框架可直接用于设计访谈、任务观察与项目资料申请。当前能够说明“研究什么、怎样比较、还需要什么证据”。

现有资料尚不能可靠回答各街镇有多少人需要某项 AI 服务、哪个场景的实际净收益最高、应投放多少设备，以及全市最优部署位置。供给尚未大规模推广并不妨碍研究，但研究结论应先落在需求匹配、实施条件和试点取证价值上。

建议采用的研究范围

以广州市 11 区作为背景比较范围，按需求、服务条件和项目可访问性选择 2 至 4 个典型街镇或机构作深入案例。GIS 用于解释服务承接、转诊、上门或出行条件；地点选择仍要结合真实需求与响应能力。案例结果能否推广，应检查其他地区是否具备相似人群、服务能力、财政条件和使用偏好。

接下来的具体工作

顺序	要完成的工作	完成后能回答什么
1	从居家安全、认知筛查各核查一个具体项目；确认服务对象、版本、运行状态和接收方。	哪些项目可用于实证，是否存在真实比较条件。
2	用已有需求判据开展小规模访谈和任务观察，纳入老人本人、家属与服务人员。	真实困难、现行服务缺口、拒用原因和适配条件。
3	争取匿名工单、值班、转诊、停用、维护和成本样例；记录无法取得的字段。	从发现问题到完成服务的过程，以及资源与责任负担。
4	先完成一个情境的证据矩阵，再决定是否扩大比较或开展数值分析。	可以成立的政策建议、不能成立的判断和适用范围。

对应赛题的政策与治理问题

政策创新可围绕资助对象如何识别、采购如何从设备转向完整服务、验收如何记录适当服务结果展开。治理回应可围绕人工承接、跨部门协同、数据使用、责任追溯、退出与替代渠道展开。研究重点是说明这些安排在什么条件下有必要，并用案例和证据检验；不能仅凭概念先进或设备安装量认定政策有效。

附录 主要成果与引用依据

已形成的成果

成果组	主要内容	阅读用途
场景与项目证据	场景总表、项目证据表、重点筛选建议、待核与访谈问题。	了解候选、实际项目阶段与证据缺口。
评价框架与对接	16 项指标、适用性矩阵、研究与部署条件、重复计分检查。	确定怎么比较及什么证据能支持判断。
需求侧增补 v2	需求判据、取证字段、事实提取、情境与咨询任务、来源索引。	将需求转成可以采集的记录，更新场景判断。
本报告	对照组长任务汇总工作、结果、当前结论和下一步。	用于组会汇报和后续任务协调。

前两组冻结材料保留为历史依据，具体场景判断以需求侧增补和本报告的更新为准。原件保存、网页核查、仅摘要或附件入口等状态在证据表内分别标记；资料数量不代表全部原件已读或项目效果已证实。

关键公开依据

[1] 广州市民政局第 20252041 号建议答复，2025 年 8 月 25 日公开。披露养老需求调查设计与定性发现。

https://mzj.gz.gov.cn/gk/jytablgz/content/post_10415387.html

[2] 广州市卫生健康委第 20252078 号建议答复，2025 年 5 月 30 日公开。披露 2024 年认知初筛等服务量。

https://wjw.gz.gov.cn/xxgk/jytablgz/srdjybljggk/content/post_10289779.html

[3] 广州市老年人照护需求综合评估管理办法，2025 年 1 月 1 日起施行。用于需求评估领域与制度边界。

https://wjw.gz.gov.cn/gkmlpt/content/10/10054/post_10054463.html

[4] 广州市卫生健康委第 4063 号提案答复，2025 年 8 月 29 日公开、8 月 27 日落款。披露 SMART 与粤脑康线索。

https://wjw.gz.gov.cn/xxgk/jytablgz/szxtabljggk/content/post_10424469.html

[5] 天河区 2025 智慧养老需求清单转发页与市政数局配套通报。完整清单附件本轮未取得。

https://www.thnet.gov.cn/zwgk/thqzwgksxbzml/sdlyjczwgk/ylfwly/content/post_10530563.html

[6] 广州市发展改革委相关提案答复，2026 年 6 月 3 日落款。确认机器人应用行动方案已印发。

https://fgw.gz.gov.cn/rdzt/rddbjyhzxta/content/post_10845255.html

完整来源与定位见需求侧增补工作簿的 21 条来源索引。既有项目例证对应原场景证据 ID；本报告不重复粘贴 52 条记录。任务依据为组长文字与所附截图，正式比赛评分细则全文未在本轮重新核验。